Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Звіт

з дисципліни «Основи програмування. Частина 2. Модульне програмування»
лабораторна робота №8

ВІДНОШЕННЯ МІЖ КЛАСАМИ ТА ОБ'ЄКТАМИ

Виконав:
Студент І курсу
групи ІП-55
Гнидюк Д. В.

Перевірив:
Куценко М. О.

2026

ЗАВДАННЯ

1. Вивчити типи відношень між класами в ООП.

2. Спроектувати об’єктно-орієнтовану модель предметної галузі згідно з варіантом, визначивши необхідні для цього класи та їх структуру.

3.Вимоги до проектування:

-розробити не менше 6 типів даних;

-застосувати всі базові принципи ООП;

-застосувати всі види відношень;

- застосувати обробку виключень, де це є необхідним;

-дотримуватись єдиної конвенції найменувань та принципів написання "чистого" коду;

- код дозволяється коментувати лише xml-коментарями.

4. Написати програму, в якій реалізувати попередньо спроектовану об’єктно-орієнтовану модель.

5. Програмний інтерфейс, наприклад, введення\виведення з консолі, реалізовувати окремим проектом. Код програмного інтерфейсу має бути простим (демонструється використання класів предметної галузі шляхом створення об’єктів та їх застосування, відсутня перевірка коректності вводу, введення з консолі мінімальне або відсутнє взагалі).

ВАРІАНТ 6

Рієлторська фірма: надання послуг по здаванню\продажу квартир.

Функціональні вимоги до програмного забезпечення:

Управління клієнтами

1.1. Можливість додавати клієнтів

1.2. Можливість видаляти клієнтів

1.3. Можливість змінювати дані клієнтів

1.4. Можливість переглянути дані конкретного клієнта

1.5. Можливість переглянути список всіх клієнтів

1.5.1. Можливість відсортувати список по імені

1.5.2. Можливість відсортувати список по прізвищу

1.5.3. Можливість відсортувати список по початковій цифрі банківського рахунку

Управління даними про нерухомість

2.1. Можливість додавати об'єкт нерухомості

2.2. Можливість видаляти об'єкт нерухомості

2.3. Можливість змінювати дані об'єкта нерухомості

2.4. Можливість переглянути дані конкретного об'єкта нерухомості

2.5. Можливість переглянути список всіх об'єктів нерухомості

2.5.1. Можливість відсортувати список по типу нерухомості(квартира 1-кімнатна, 2-кімнатна, 3-кімнатна, приватна ділянка)

2.5.2. Можливість відсортувати список по вартості об'єкта нерухомості

Управління пропозиціями нерухомості

3.1. До списку пропозицій клієнтові можна додавати n об'єктів нерухомості $n<5$

3.2. Можливість за вимогами клієнта (тип об'єкта нерухомості та його вартість) визначити, чи бажаний об'єкт знаходиться у списку доступних об'єктів нерухомості.

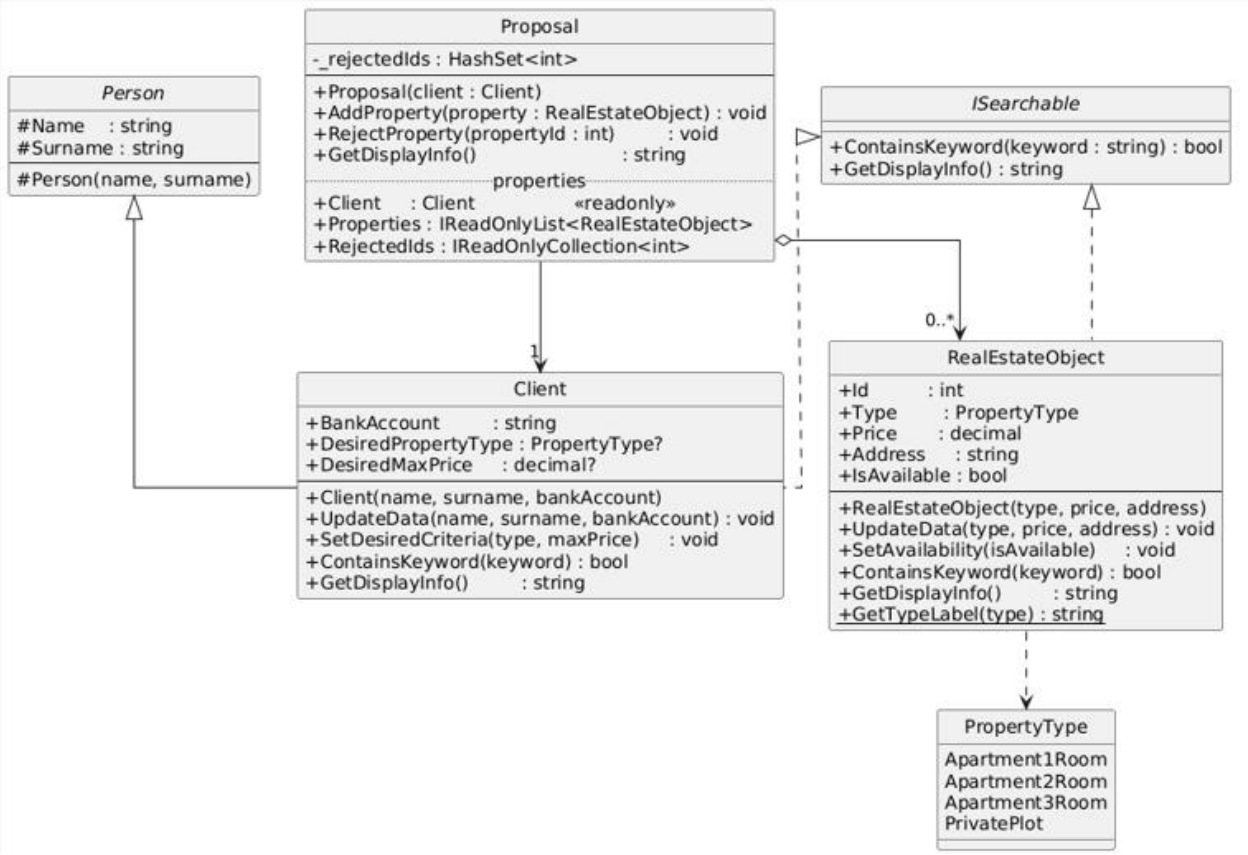
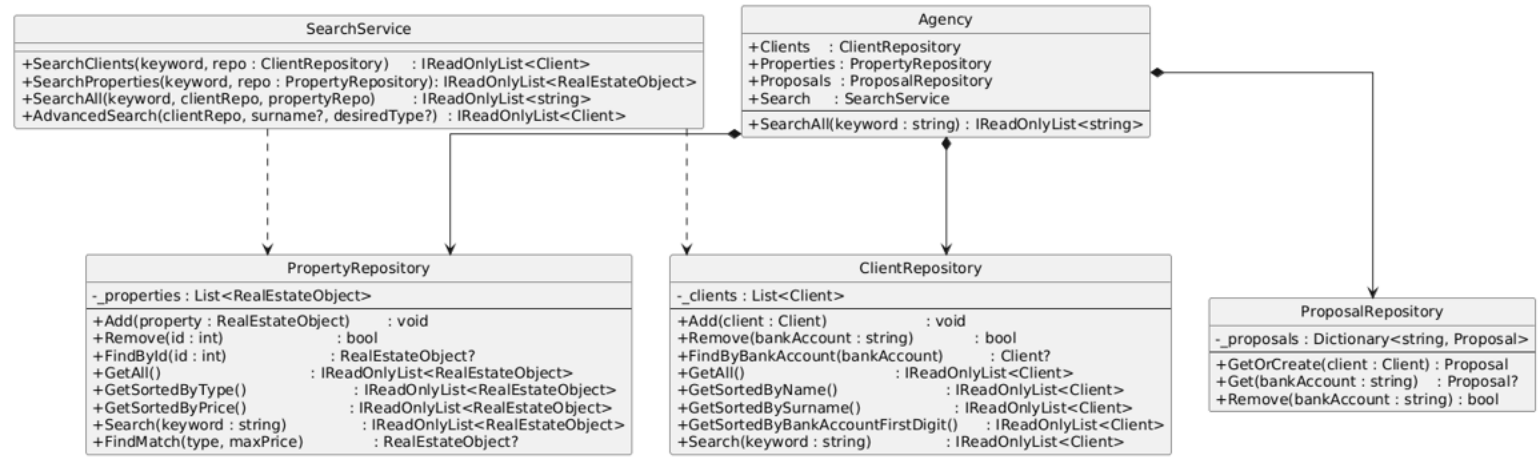
3.3. Можливість клієнта відхилити пропозицію певного об'єкта нерухомості.

Пошук

4.1. Можливість пошуку по ключовому слову серед клієнтів

4.2. Можливість пошуку по ключовому слову серед об'єктів нерухомості

4.3. Можливість пошуку по всім даним (серед об'єктів нерухомості та клієнтів) по ключовому слову

4.4. Розширений пошук клієнта (коли задається конкретний набір даних, наприклад прізвище та бажаний тип об'єкта нерухомості)

ДІАГРАМА КЛАСІВ